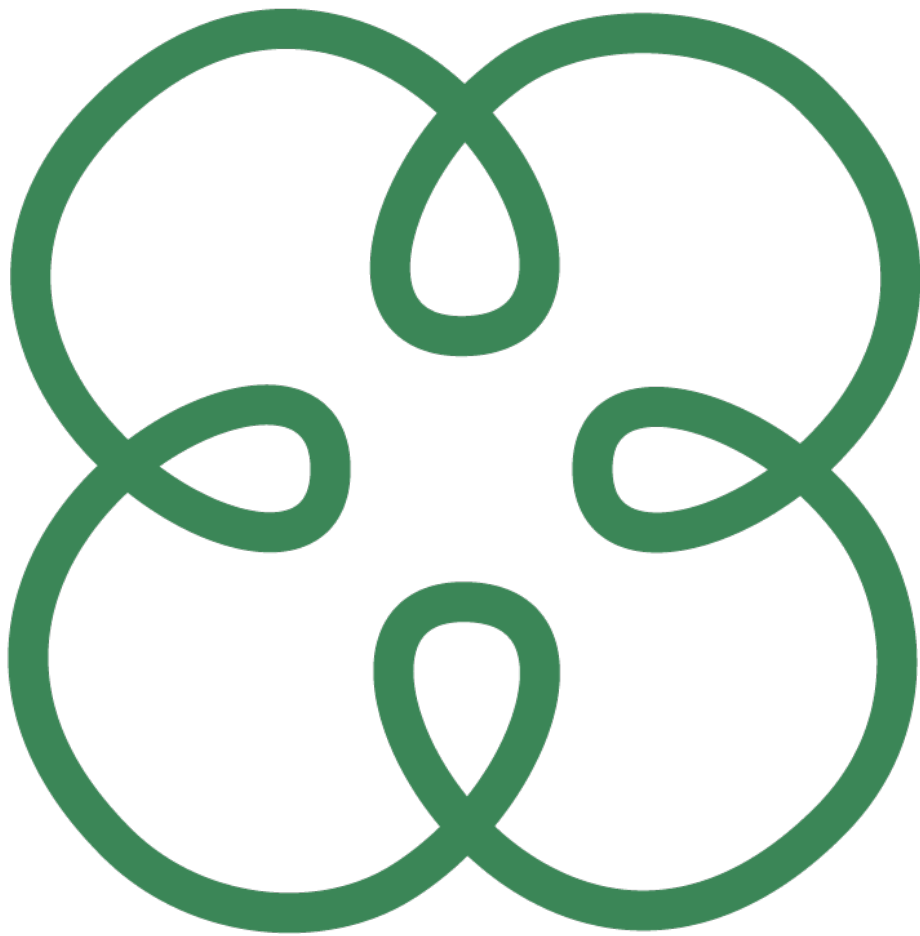


Rôle de la mastication: définition, physiologie, impact sur la santé

[Catherine Crapoulet](#) -



[doctonat](#)

L'encyclopédie de référence des médecines naturelles

La **mastication** est connue de tous. Elle consiste à **mâcher les aliments avant de les avaler**. Tout le monde a entendu parler de la mastication et de son importance. Toutefois elle reste **bien souvent négligée**, alors qu'elle est essentielle pour une bonne digestion, et donc une bonne santé.

- Physiologie de la mastication
- Du rôle de la digestion
- Que disent les études scientifiques?
- Comment s'y prendre pour bien mastiquer?
- Questions fréquentes

Physiologie de la mastication

La bouche est le lieu de la mastication. Plusieurs acteurs interviennent :

Les dents : on en dénombre 32 : **8 incisives** qui prennent et coupent les aliments, **4 canines** dont le rôle est de séparer les fibres de la viande en particulier, et **20 molaires** (prémolaires, molaires et dents de sagesse) dont le rôle est d'écraser, en particulier les végétaux.

La langue : son rôle est essentiel dans **la déglutition du bol alimentaire**. Elle est aussi nécessaire à la **gustation**, c'est-à-dire qu'elle détecte grâce à des récepteurs répartis sur la muqueuse linguale les saveurs fondamentales (salées, sucrées, acides, amères), **la phonation et l'élocution**. Enfin, la langue joue un rôle essentiel dans la mastication et l'insalivation des aliments.

Grace aux mouvements qu'elle effectue lors de la mastication, **elle imbibe l'ensemble des aliments de salive.**

La salive : elle est produite par les glandes salivaires qui se situent dans la bouche. Chaque jour, **ces glandes sécrètent entre 600 et 2000 ml de salive.** Cette dernière sert tout d'abord de **lubrifiant** en imprégnant les aliments, afin de faciliter leur passage dans l'œsophage, canal qui relie la bouche à l'estomac. Elle possède un rôle **désinfectant grâce au lysozyme** qu'elle contient qui est une protéine antiseptique. Enfin, elle contient deux enzymes, **la lipase salivaire** qui a plus un rôle qualitatif que quantitatif sur la digestion des lipides, et **l'amylase salivaire** dont le rôle est de digérer l'amidon, c'est à dire couper la molécule d'amidon en plus petites molécules. **L'amylase salivaire digère près de 40% de l'amidon cuit ingéré,** ce qui est loin d'être négligeable. On peut d'ailleurs se rendre aisément compte de son rôle en mâchant longuement un morceau de pain. Au bout d'un certain temps, le gout sucré va apparaître, signe que l'amylase salivaire aura effectué son travail de digestion de l'amidon.

Les muscles de la déglutition : ils vont permettre au bol alimentaire de passer dans l'œsophage afin d'être acheminé dans l'estomac.

A noter que ***la mastication et la déglutition sont les seuls actes de la digestion qui sont conscients et***

volontaires.

Du rôle de la digestion

La digestion est un travail à la chaîne. La première étape est la mastication, puis suit la déglutition. Les aliments atteignent l'estomac où ils vont subir **l'action de l'acide chlorhydrique et de la pepsine**. Une fois que le chyme alimentaire (c'est le nom qu'on donne au contenu de l'estomac) aura passé le **pylore** (sortie de l'estomac), les nutriments pourront enfin être absorbés, au niveau de l'intestin grêle en particulier. Enfin, les déchets seront **collectés au niveau du gros intestin (ou colon) puis évacués dans les selles**.

L'intestin ne peut absorber que de toutes petites molécules. Autrement dit, pour prendre une image simple, les aliments sont comme des maisons, que l'on doit écraser fortement avant d'avaler. Ces maisons, au cours de la digestion, vont être découpées en toutes petites briques et seules ces briques pourront être absorbées et assimilées par l'intestin.

L'intestin a deux rôles. Le premier, on vient de le voir, est l'absorption des nutriments nécessaires à l'organisme. Le second est tout aussi important, puisqu'il doit assurer la **sécurité de l'organisme** en interdisant l'accès aux intrus, qu'il s'agisse de bactéries, de virus, de xénobiotiques ou encore de protéines non digérées.

L'intestin est donc un **organe du système immunitaire** et il contient d'ailleurs près de 80% des cellules du système immunitaire. Ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où le système digestif est une porte d'accès, pour l'intérieur de l'organisme et de nombreux microbes peuvent pénétrer par cette voie.

Or, les cellules immunitaires intestinales ne **reconnaissent que les petites briques (les monomères du bol alimentaire)**. Elles ne reconnaissent pas les maisons, ou les parties de maison comme un toit ou encore une fenêtre (les polymères du bol alimentaire). Ainsi ces cellules immunitaires laisseront passer les monomères et attaqueront tout polymère qui essaiera de passer la barrière.

Une bonne digestion doit donc assurer que tous les polymères auront bien été réduits en monomères.

Chaque étape de la digestion a donc une importance cruciale et si une des étapes se passe mal, les conséquences se feront sentir sur l'ensemble de la chaîne. C'est la raison pour laquelle la digestion, dans son ensemble, obéit à la loi du maillon le plus faible.

Autrement dit, la chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible.

Digestion des amidons

Comme on l'a vu, la première étape se situe dans la

bouche avec près de 40% de l'amidon digéré. L'amidon va être découpé en plus petits sucres, les oligosaccharides. Cette digestion se poursuivra ensuite au niveau du duodénum, c'est-à-dire la première partie de l'intestin grêle, grâce à l'amylase pancréatique. Et ce n'est qu'une fois réduit en monomères tels que **le glucose, le fructose et le galactose** que ces sucres pourront être absorbés par les cellules intestinales : les entérocytes.

Digestion des lipides

La bouche contient une **lipase salivaire**. Il en est de même pour l'estomac : **la lipase gastrique**. Ces deux enzymes ont surtout un rôle qualitatif. Elles apprécient la quantité et la nature des graisses ingérées, pour permettre au pancréas de sécréter la lipase pancréatique en quantité suffisante.

Cela se fait aussi au niveau du duodénum où les graisses vont d'abord être émulsifiées (grâce aux sels biliaires contenus dans la bile), c'est-à-dire réduite en toutes petites gouttelettes, ce qui va permettre ensuite à la lipase pancréatique de découper ces graisses et de les réduire en acide gras absorbables.

Digestion des protéines

La digestion des protéines est sans doute la plus complexe. Une protéine est composée de plusieurs centaines d'acides aminés. Ainsi les protéines sont les

polymères, et les acides aminés les monomères, les seuls qui pourront être reconnus et absorbés par l'intestin.

La première étape a lieu dans l'estomac où les protéines vont être décomposées par l'**acide chlorhydrique**, ce qui va permettre ensuite à la pepsine de découper les protéines en polypeptides, c'est-à-dire des molécules moins grosses (quelques centaines d'acides aminés).

Ces polypeptides vont ensuite être acheminés vers le duodénum, où la trypsine et la chymotrypsine vont découper à nouveau des molécules pour donner des plus petits peptides (quelques dizaines d'acides aminés). Enfin ces peptides seront découpés au niveau de l'intestin grêle en acides aminés via différentes enzymes (peptidases), pour pouvoir être enfin absorbés par les entérocytes.

De la mal-digestion à la dysbiose

Comme on le voit, c'est tout une chaîne de travail et aucune étape ne peut se substituer à l'autre. En effet, ***les enzymes agissent à des endroits bien précis. Elles sont spécifiques. Ainsi, si une des étapes est défectueuse, c'est toute la chaîne qui sera affectée.*** Par exemple, si l'étape gastrique ne s'effectue pas correctement, les protéines ne pourront pas être réduites en polypeptides. Cela **va allonger conséquemment l'étape gastrique.**

Au bout d'un certain temps, les protéines indigérées vont

quand même finir par pénétrer dans l'intestin grêle. Elles ne pourront toutefois pas être prises en charge par les autres enzymes. Elles resteront en l'état tout au long de l'intestin, ce qui aura pour conséquence de favoriser la dysbiose, c'est-à-dire la production d'une flore intestinale pathogène, qui à son tour provoquera une perméabilité intestinale.

Comme les portes seront alors ouvertes, ces protéines seront mises en présence du système immunitaire, qui alors, produira obligatoirement des anticorps contre ces protéines. **C'est ainsi que débutent certaines pathologies (auto-immunes, allergies ou encore maladies inflammatoires).**

En quoi la mastication est-elle importante dans la digestion des protéines ?

La mastication a un rôle clé car c'est la première étape du processus digestif, qui va conditionner le bon déroulement des étapes suivantes. Elle doit permettre aux protéines d'être écrasées le plus possible. Une fois cette étape réalisée, les protéines bien mâchées sont alors beaucoup plus accessibles à l'action de l'acide chlorhydrique dans l'estomac.

Prenons un **exemple simple** : mettons dans un verre d'eau un morceau de sucre à diluer et regardons le temps qu'il faudra pour qu'il disparaisse. Maintenant, prenons la même quantité de sucre mais en poudre cette fois et

versions le dans l'eau, et notons le temps qu'il faut pour que ce sucre soit complètement dilué.

Il est évident que le sucre en poudre se diluera bien plus vite que le sucre en morceau, car il est beaucoup plus disponible à l'action de l'eau puisqu'il est réduit en poudre. C'est la même chose pour les protéines. Une fois mâchées et donc réduites en très fins morceaux, **l'acide chlorhydrique peut très vite agir, dénaturer ces protéines et permettre ainsi à la pepsine d'agir à son tour.**

La mastication est essentielle, en particulier pour la digestion des protéines. Et ce sont les protéines qui ont le plus grand pouvoir antigénique, c'est-à-dire la capacité à provoquer la fabrication d'anticorps contre ces antigènes par le système immunitaire quand elles pénètrent dans l'organisme.

Que disent les études scientifiques?

Satiété

La mastication a un rôle important sur la prise alimentaire. Des études, de plus en plus nombreuses, montrent que l'augmentation du nombre de mastications réduit la prise alimentaire, ce qui pourrait avoir un effet positif sur la gestion du poids¹. En effet **la mastication diminue la faim et la quantité d'aliments ingérés**, en raison de modifications des réponses intestinales liées à

la satiété².

Surpoids

Une méta-analyse faite sur 16 études³ montre qu'il y a une **corrélation positive entre l'obésité et la fonction masticatoire**, le groupe de personnes présentant une obésité ayant une mastication plus faible (moins de force au niveau des muscles et moins de mouvements masticatoires).

Une autre étude⁴ a montré que **la glycémie était moins élevée chez des personnes en bonne santé ayant mâché 40 fois une quantité de riz**, en comparaison avec un autre groupe ayant mâché seulement 10 fois. Cela démontre que la mastication (en particulier matinale) améliore la sécrétion d'insuline. Or de cette sécrétion d'insuline dépend la prise de poids mais aussi le diabète de type 2.

Une autre étude a comparé le temps de mastication entre des personnes obèses et des personnes non obèses. **Les sujets obèses mastiquent beaucoup moins que les sujets non obèses⁵.**

Enfin, une étude⁶ faite sur les adolescents en surpoids a montré qu'ils ont une plus grande difficulté à exécuter la fonction masticatoire, par rapport à ceux qui ne sont pas en surpoids.

Fonctions cognitives

Une méta-analyse datant de 2017⁷ a évalué 33 articles traitant de la conservation des fonctions cognitives corrélée aux capacités masticatoires. Elle a montré sur une majorité de ces études **un lien positif entre une mastication médiocre et une perte des fonctions cognitives**, pouvant aller de troubles légers de la mémoire jusqu'à la démence chez la personne âgée.

Qualité de vie chez la personne âgée

Une étude effectuée sur 207 personnes âgés de 85 ans⁸ a montré que **les personnes ayant plus de 20 dents avaient une meilleure santé subjective** par rapport à celles qui avaient moins de 19 dents.

Une autre étude faite sur des japonais entre 40 et 79 ans⁹ a montré que **la prévention de la perte de dents (et donc la conservation de la capacité masticatoire) a un impact sur la conservation de la masse musculaire et donc la conservation de la marche.**

Biodisponibilité des polyphénols

Les polyphénols sont des composants que l'on trouve couramment dans les fruits et les légumes. C'est d'ailleurs ces composés qui **donnent la couleur aux végétaux**. Ils ont de très nombreux rôles : anti-inflammatoires, antioxydants, antibactériens, anti-cancérigènes, etc. Ils

sont fabriqués par les plantes, afin de combattre les différentes agressions auxquelles elles sont soumises comme, par exemple, les rayons du soleil ou encore l'attaque de bactéries ou de virus.

Ces polyphénols, que nous, les humains ingérons, ont une action bénéfique sur notre organisme comme l'ont démontrées de très nombreuses études. Le **resvératrol** a un rôle dans **l'athérosclérose**, la **curcumine** ou la **génistéine** (polyphénol du soja) ont des rôles **anticancéreux**, la **bromélaïne** (contenu dans l'ananas) a un **rôle antiinflammatoire**, etc.

Ces polyphénols sont contenus dans les cellules végétales faites de cellulose. Or la cellulose ne peut être digérée par nos enzymes humaines, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas détruire l'enveloppe des cellules végétales car nous ne possédons pas la cellulase qui est l'enzyme nécessaire. Pour bénéficier des polyphénols, il faut donc écraser les cellules végétales avec nos dents. **La mastication a donc un rôle capital pour rendre ces polyphénols biodisponibles**^{10 11} et qu'ils puissent exercer leurs effets bénéfiques sur notre santé. Si nous ne mâchons pas ces végétaux correctement, c'est dans les toilettes que nous retrouverons les polyphénols, dans nos selles, encore piégés dans les cellules végétales.

La mastication fait partie des automatismes, c'est-à-dire que nous n'en avons absolument pas conscience. Cette opération est apprise dans la toute petite enfance

puis stockée sous forme d'automatisme au niveau du cervelet.

La première étape va donc être de **conscientiser la mastication**, ce qui signifie qu'il faut s'asseoir face à son assiette, sans télévision, sans lecture, sans autre occupation que celle de manger. Il faut avoir conscience de chaque bouchée qu'il va falloir mâcher jusqu'à la réduire en purée, la même consistance en fait que celle que l'on donne à un bébé sans dent. C'est d'ailleurs pour cela que l'on donne des purées aux nourrissons ! Parce qu'ils n'ont pas de dent !!!

Une fois la bouchée réduite en purée, on peut alors l'avaler. Et il faut répéter cette opération encore et encore jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. Il faut compter plusieurs semaines avant de créer l'automatisme. Cela augmente considérablement le repas qui dure au moins quarante minutes. Mais cela a pour avantage d'augmenter la prise de conscience de la satiété, ce qui a un impact sur les calories ingérées et favorisent aussi le plaisir de la dégustation¹².

Nos vies contemporaines nous malmènent et très souvent, le repas du midi est avalé sur le pouce entre deux occupations professionnelles. La mastication est alors souvent négligée. Et bien dans ce cas, **il est préférable de manger prédigéré, c'est-à-dire sous forme de soupes ou de purée.** Certes, c'est un gros changement de paradigme mais notre santé intestinale

nous en sera vivement reconnaissante.

Ne pas brusquer les enfants...

Les bébés quand ils apprennent à manger savent intuitivement qu'il faut mastiquer et ils le font avec beaucoup d'application. Et puis en grandissant, l'école, les occupations de toute sorte font que les parents les pressent le matin pour ne pas être en retard.

Et petit à petit, les enfants apprennent à ingurgiter les aliments rapidement (quand ils déjeunent...), donc sans les mastiquer, sans les goûter, sans les apprécier. **Il faudrait apprendre à ne pas les brusquer, à leur laisser le temps de manger** et certainement pas devant les dessins animés que leur propose la télévision car, en les hypnotisant, cette dernière leur fait oublier qu'ils sont en train de manger.

Une bonne mastication est essentielle à la santé. On peut même dire que sans bonne mastication, point de bonne digestion et donc point de bonne santé. Il est donc plus que nécessaire de réapprendre à mastiquer pour découvrir alors que les aliments ont un goût bien différent, que le plaisir de manger est encore plus grand. Sans compter que notre santé, intestinale et générale, ne pourra que s'en porter mieux.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la mastication?

La mastication est l'action de mâcher les aliments. Elle participe à la bonne digestion des denrées alimentaires.

Quel impact sur la santé?

- Favorise la digestion
- Régulation du poids
- Maintien des fonctions cognitives

Comment bien mastiquer les aliments?

- Conscientiser la mastication
- Temps du repas limité: il est préférable de manger prédigéré (soupe, purée)

1: Padayachee A, Netzel G, Netzel M, Day L, Mikkelsen D, Gidley MJ. Lack of release of bound anthocyanins and phenolic acids from carrot plant cell walls and model composites during simulated gastric and small intestinal digestion. Food Funct. 2013 Jun;4(6):906-16. doi: 10.1039/c3fo60091b. Epub 2013 May 9. PMID: 23660747.

2: Miquel-Kergoat S, Azais-Braesco V, Burton-Freeman B, Hetherington MM. Effects of chewing on appetite, food intake and gut hormones: A systematic review and meta-analysis. Physiol Behav. 2015 Nov 1;151:88-96. doi: 10.1016/j.physbeh.2015.07.017. Epub 2015 Jul 15. PMID:

26188140.

3: Tada A, Miura H. Association of mastication and factors affecting masticatory function with obesity in adults: a systematic review. *BMC Oral Health*. 2018 May 4;18(1):76. doi: 10.1186/s12903-018-0525-3. PMID: 29728079; PMCID: PMC5935987.

4: Sato A, Ohtsuka Y, Yamanaka Y. Morning Mastication Enhances Postprandial Glucose Metabolism in Healthy Young Subjects. *Tohoku J Exp Med*. 2019 Nov;249(3):193-201. doi: 10.1620/tjem.249.193. PMID: 31761819.

5: Wagner M, Hewitt MI. Oral satiety in the obese and nonobese. *J Am Diet Assoc*. 1975 Oct;67(4):344-6. PMID: 1159256.

6: Pedroni-Pereira A, Araujo DS, Scudine KGO, Prado DGA, Lima DANL, Castelo PM. Chewing in adolescents with overweight and obesity: An exploratory study with behavioral approach. *Appetite*. 2016 Dec 1;107:527-533. doi: 10.1016/j.appet.2016.08.122. Epub 2016 Sep 3. PMID: 27596947.

7: Tada A, Miura H. Association between mastication and cognitive status: A systematic review. *Arch Gerontol Geriatr*. 2017 May-Jun;70:44-53. doi: 10.1016/j.archger.2016.12.006. Epub 2016 Dec 14. PMID: 28042986.

8: Akifusa S, Soh I, Ansai T, Hamasaki T, Takata Y, Yohida A, Fukuhara M, Sonoki K, Takehara T. Relationship of number of remaining teeth to health-related quality of life in community-dwelling elderly. *Gerodontology*. 2005

Jun;22(2):91-7. doi: 10.1111/j.1741-2358.2005.00059.x.
PMID: 15934350.

9: Akifusa S, Soh I, Ansai T, Hamasaki T, Takata Y, Yohida A, Fukuhara M, Sonoki K, Takehara T. Relationship of number of remaining teeth to health-related quality of life in community-dwelling elderly. *Gerodontology*. 2005 Jun;22(2):91-7. doi: 10.1111/j.1741-2358.2005.00059.x. PMID: 15934350.

10: Pérez-Jiménez J, Díaz-Rubio ME, Saura-Calixto F. Non-extractable polyphenols, a major dietary antioxidant: occurrence, metabolic fate and health effects. *Nutr Res Rev*. 2013 Dec;26(2):118-29. doi: 10.1017/S0954422413000097. Epub 2013 Aug 9. PMID: 23930641.

11: Padayachee A, Netzel G, Netzel M, Day L, Mikkelsen D, Gidley MJ. Lack of release of bound anthocyanins and phenolic acids from carrot plant cell walls and model composites during simulated gastric and small intestinal digestion. *Food Funct*. 2013 Jun;4(6):906-16. doi: 10.1039/c3fo60091b. Epub 2013 May 9. PMID: 23660747.

12: Schnepfer R, Richard A, Wilhelm FH, Blechert J. A combined mindfulness-prolonged chewing intervention reduces body weight, food craving, and emotional eating. *J Consult Clin Psychol*. 2019 Jan;87(1):106-111. doi: 10.1037/ccp0000361. PMID: 30570305.